

2. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA - PLANEJAMENTO E MODELAGEM DO SOFTWARE

Nesta etapa demonstramos através das técnicas de modelagem de software, o desenvolvimento do projeto em referência. Nesta fase descrevemos os Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não Funcionais (RNF).

2.1. REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA DE INCIDENTES (ITIL)

. CADASTRO NOVOS USUSARIOS

[RF001] Cadastrar Usuário | Atendente

Descrição: Este caso de uso permite que o ADMINISTRADOR crie novo usuário e/ou novo atendente no sistema.

Prioridade: Essencial

Entradas e pré-condições: Usuário | Senha

Saídas e pós-condição: Um novo usuário e/ou atendente é cadastrado no sistema.

. ABERTURA DE CHAMADO

[RF002] Abrir novo chamado

Descrição : Este caso de uso permite que o USUÁRIO crie e armazene um novo chamado no sistema.

Prioridade: Essencial

Entradas e pré-condições: Abrir Chamado preenchendo os campos obrigatórios | Inserir arquivo (Opcional)

Saídas e pós-condição: Salvar chamado para registro no sistema.

[RF003] Visualizar | Alterar Chamados Abertos

Descrição: Este caso de uso permite que USUÁRIO visualize os chamados em aberto e insira uma nota adicional.

Prioridade: Essencial

Entradas e pré-condições: recebe como entrada o chamado que se deseja alterar.

Saídas e pós-condição: um incidente é visualizado e alterado no sistema (opcional).

. ATENDER AOS CHAMADOS

[RF004] Visualizar Chamados

Descrição: Este caso de uso permite que o ATENDENTE visualize o status de todos os chamados

Prioridade: Essencial

Entradas e pré-condições: Efetuar Login

Saídas e pós-condição: Visualizar Incidentes

[RF005] Tratar Chamados

Descrição: Este caso de uso permite que o ATENDENTE trate um chamado cadastrado no sistema.

Prioridade: Essencial

Entradas e pré-condições: Visualizar Incidentes | Atender aos Chamados Abertos

Saídas e pós-condição: Salvar status de atendimento do chamado.

. INTERFACE

[RF006] Escalar o Incidente

Descrição: Este caso de uso permite que o ATENDENTE escale um incidente do cadastro do sistema.

Prioridade: Essencial

Entradas e pré-condições: recebe como entrada o componente que se deseja copiar.

Saídas e pós-condição: o atendente consegue copiar o componente que deseja

[RF007] Prioridade do Tipo de Incidente

Descrição: Este caso de uso permite que o USUARIO cadastre a prioridade com base na relação de impacto x urgência de um determinado tipo de incidente.

Prioridade: Essencial

Entradas e pré-condições: recebe como entrada prioridade de um tipo de sistema.

Saídas e pós-condição: o usuário consegue pontua por cores ou sistema numérico.

. IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO

[RF008] Anexar documentos

Descrição: Este caso de uso permite que anexar documentos gerais ao tratamento de incidentes.

Prioridade: Importante

Entradas e pré-condições: deve receber como entrada o caminho absoluto para um arquivo no sistema de arquivos.

Saídas e pós-condição: O documento é anexado ao componente.

[RF009] Exportar incidente

Descrição: Este caso de uso permite ao usuário a possibilidade de exportar um incidente em formatos diversos.

Prioridade: Importante

Entradas e pré-condições: A entrada é um incidente a ser exportado.

Saídas e pós-condição: Os incidentes são exportados para um arquivo em um determinado formato

[RF010] Importar incidente

Descrição: Este caso de uso permite ao usuário a possibilidade de importar um incidente em formatos diversos.

Prioridade: Importante

Entradas e pré-condições: A entrada é um incidente a ser importado.

Saídas e pós-condição: Os incidentes são importados para um arquivo em um determinado formato (como XML).

[RF011] Salvar Incidente

Descrição: Este caso de uso permite salvar as alterações realizadas nos incidentes.

Prioridade: Importante

Entradas e pré-condições: A entrada é um incidente.

Saídas e pós-condição: um incidente é salvo no banco de dados (CMDB).

[RF012] Gerar relatório dos incidentes

Descrição: Este caso de uso permite que um relatório seja gerado para um ou vários incidentes cadastrados.

Prioridade: Essencial

Entradas e pré-condições: Uma data, prioridade, incidentes abertos e fechados, é a entrada para o caso de uso que tem, como pré-condição, que a todo os incidentes estejam salvos.

Saídas e pós-condição: um relatório completo é gerado no sistema. Formato do relatório: HTML, DOC, PDF, XLS.

2.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS DO SISTEMA DE INCIDENTES (ITIL)

[NF001] Usabilidade

A interface com o usuário é de vital importância para o sucesso do sistema.

O sistema terá uma interface amigável ao usuário primário sem se tornar cansativa aos usuários mais experientes.

Prioridade: Essencial

[NF002] Desempenho

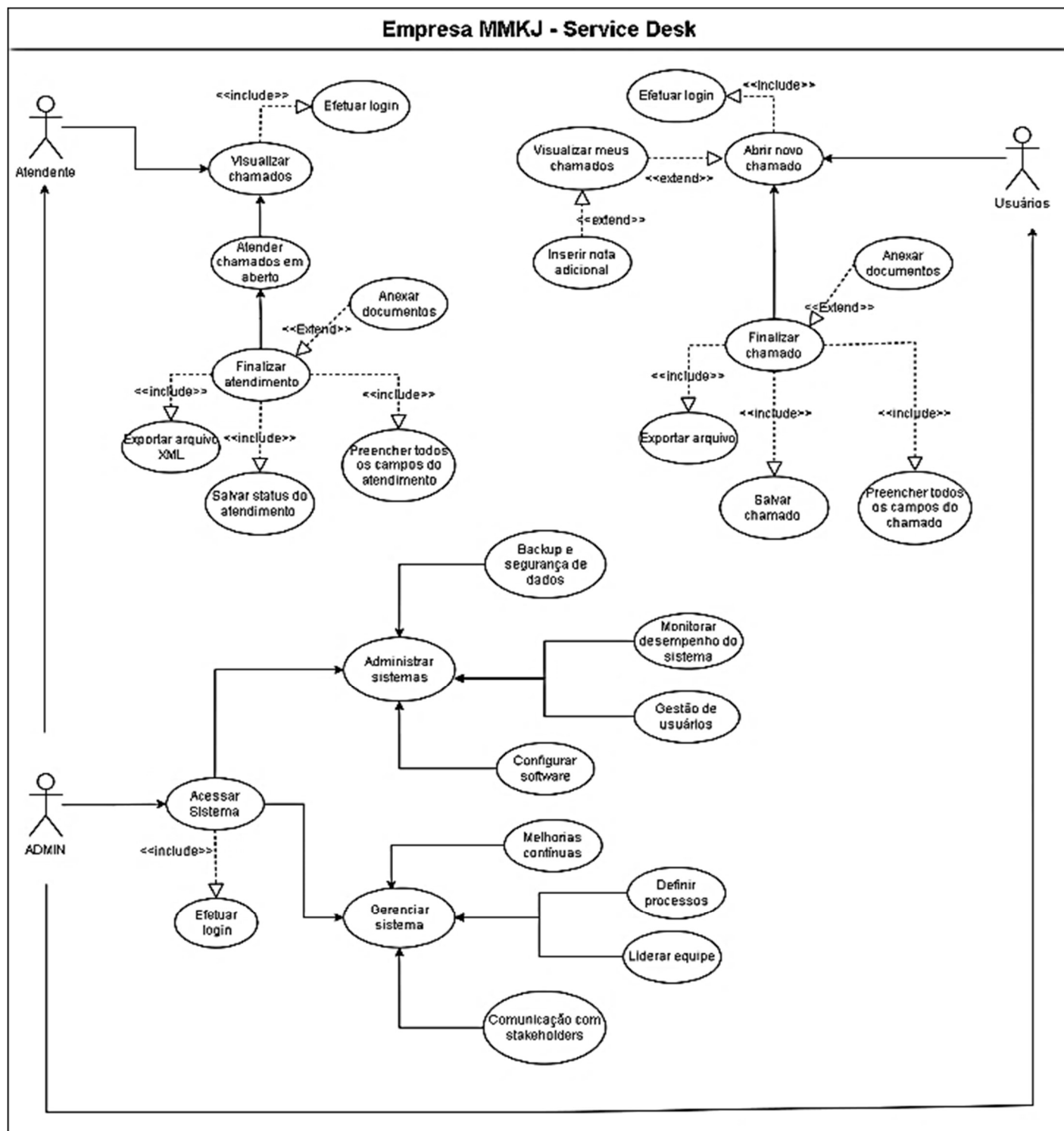
Embora não seja um requisito essencial ao sistema, deve ser considerada por corresponder a um fator de qualidade de software.

Prioridade: Importante

[NF003] Hardware e Software

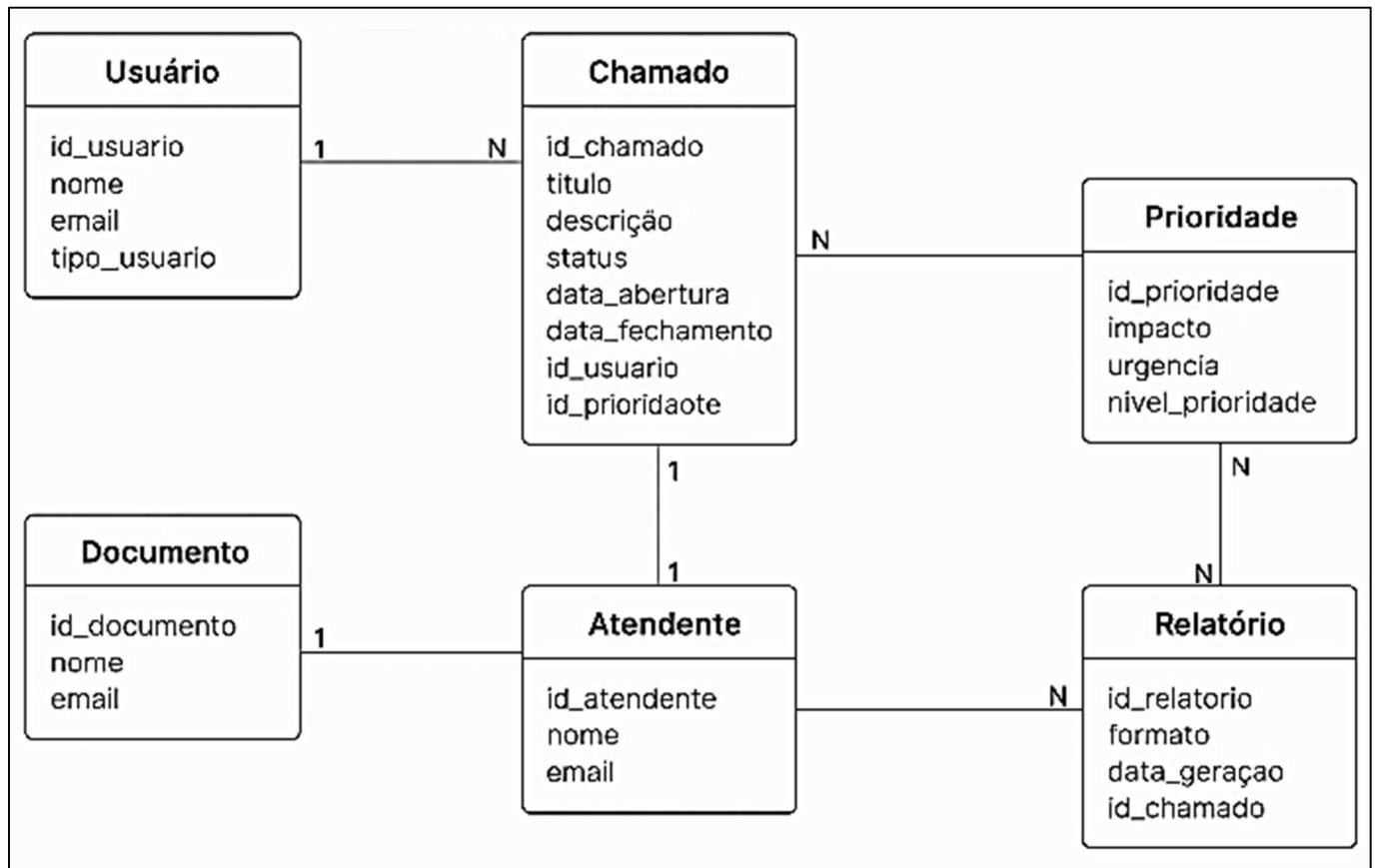
Visando criar um produto com maior extensibilidade, reusabilidade e flexibilidade, deve ser adotado uma linguagem que o grupo se sinta confortável ou seja, qualquer linguagem será permitida para a construção do sistema. Seguindo cuidadosamente as técnicas de programação.

Prioridade: Importante



3.2. DIAGRAMA D.E.R (DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO)

Com base nos Requisitos Funcionais e Não-Funcionais apresentados para o Sistema de Incidentes baseado no ITIL, elaboramos o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) que represente os principais elementos do sistema e suas interações.



Entidades Principais:

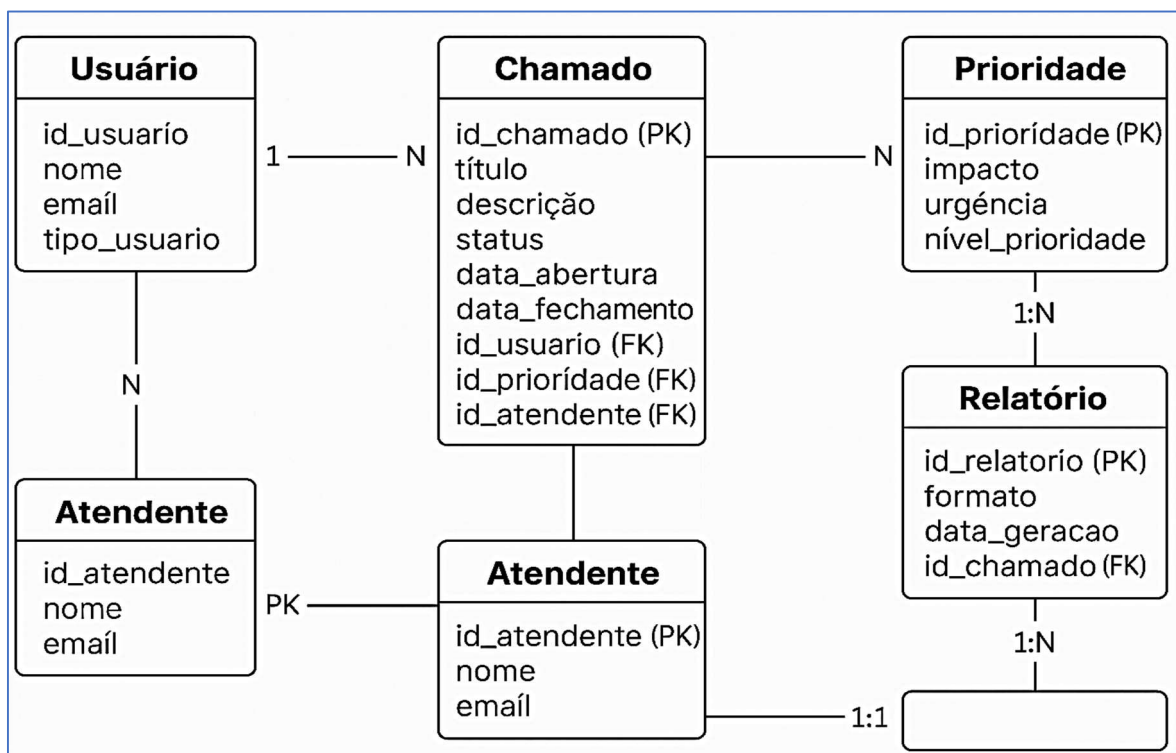
- **Usuário** → (id_usuario, nome, email, senha, tipo_usuario)
- **Chamado** → (id_chamado, titulo, descricao, status, data_abertura, data_fechamento, id_usuario, id_atendente, id_prioridade)
- **Atendente** → (id_atendente, nome, email, senha)
- **Documento** → (id_documento, nome_arquivo, caminho_arquivo, id_chamado)
- **Relatório** → (id_relatorio, formato, data_geracao, id_chamado)
- **Prioridade** → (id_prioridade, impacto, urgencia, nivel)

Relacionamentos:

- 1 Usuário → N Chamados
- 1 Atendente → N Chamados
- 1 Chamado → N Documentos
- 1 Chamado → N Relatórios
- 1 Prioridade → N Chamados

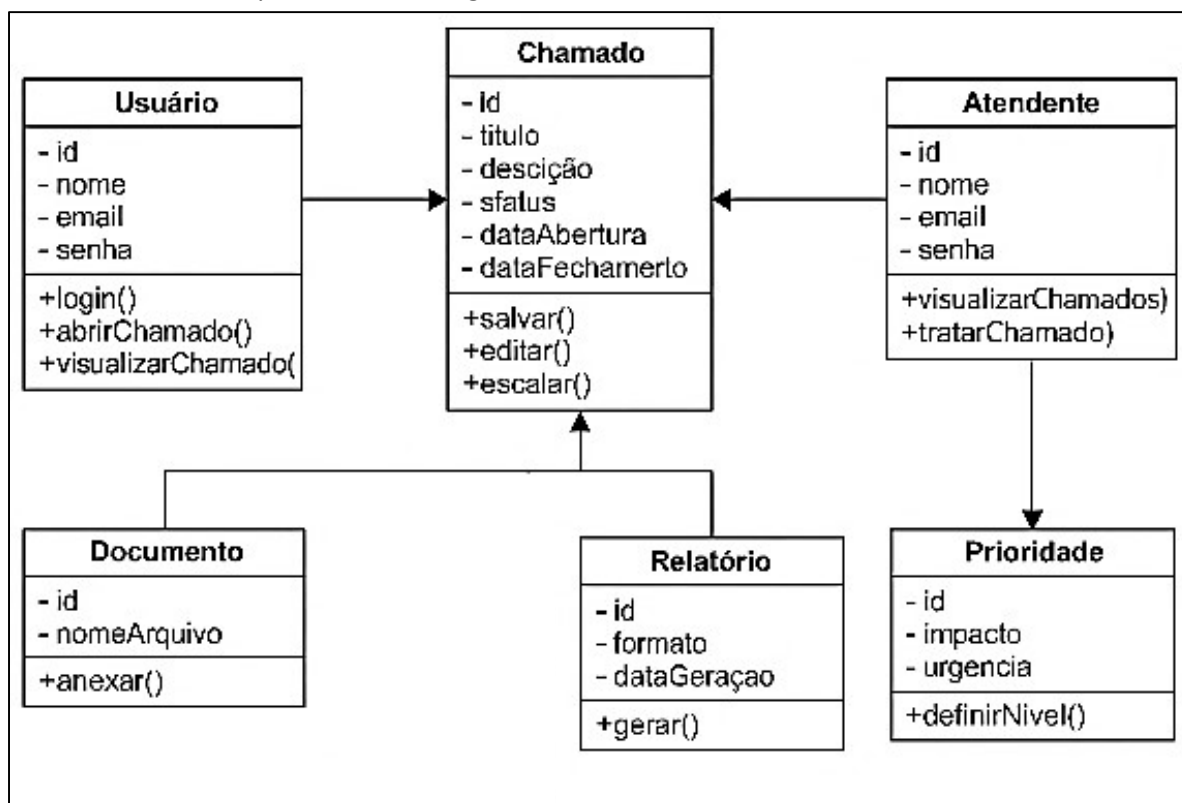
3.3. DIAGRAMA DE MODELO CONCEITUAL

O modelo conceitual é a representação abstrata e de alto nível da estrutura de um banco de dados. Ele descreve os principais elementos, como entidades, atributos e relacionamentos, sem se preocupar com detalhes técnicos. Geralmente é feito usando diagramas como o DER (Diagrama Entidade-Relacionamento).



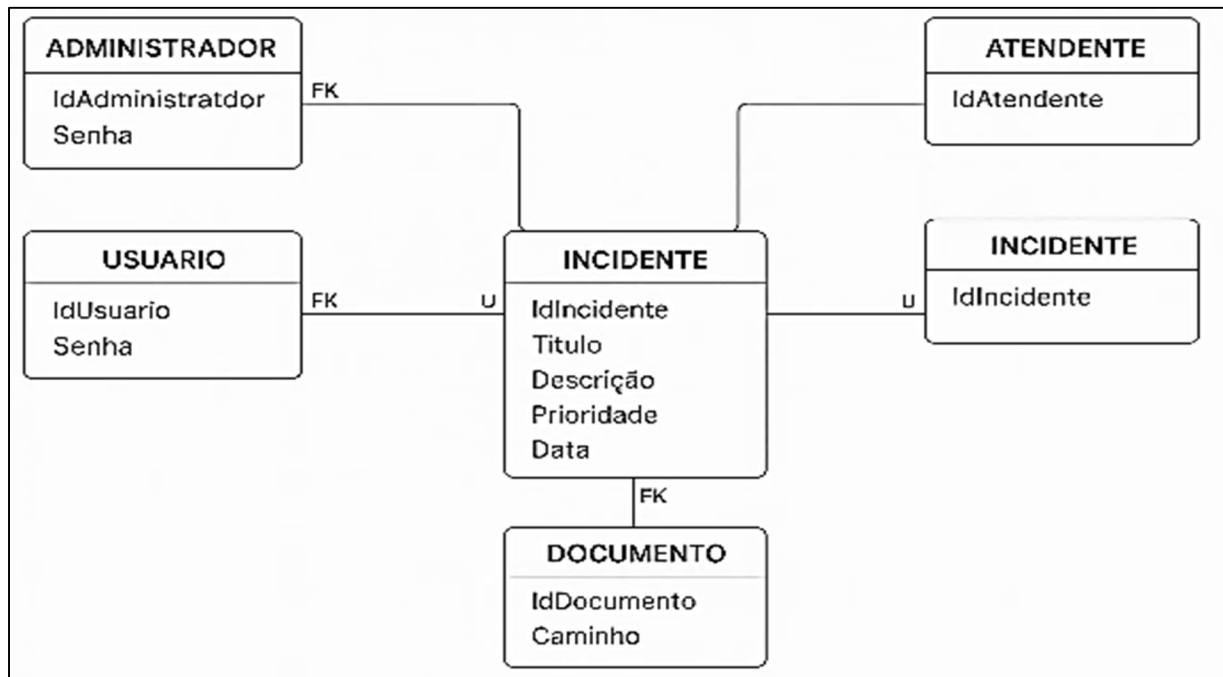
3.4. DIAGRAMA DE CLASSES UML

O diagrama de classes UML é uma representação visual que descreve a estrutura de um sistema, exibindo classes, atributos, métodos e os relacionamentos entre elas. Ele é utilizado para modelar a arquitetura de software e facilitar a compreensão e o design.



3.5. DIAGRAMA MODELO LOGICO (SQL) BANCO DE DADOS

O diagrama de modelo lógico (SQL) representa a estrutura do banco de dados de forma mais técnica, detalhando tabelas, campos, tipos de dados e relacionamentos entre entidades. Ele serve como ponte entre o modelo conceitual e a implementação física. É utilizado para projetar e validar a integridade e consistência dos dados antes da criação no SGBD.



```
CREATE TABLE Usuario (  
    id_usuario INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    email VARCHAR(100),  
    senha VARCHAR(100),  
    tipo_usuario VARCHAR(20)  
);
```

```
CREATE TABLE Atendente (  
    id_atendente INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    email VARCHAR(100),  
    senha VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE Prioridade (  
    id_prioridade INT PRIMARY KEY,  
    impacto VARCHAR(50),  
    urgencia VARCHAR(50),  
    nivel VARCHAR(20)  
);
```

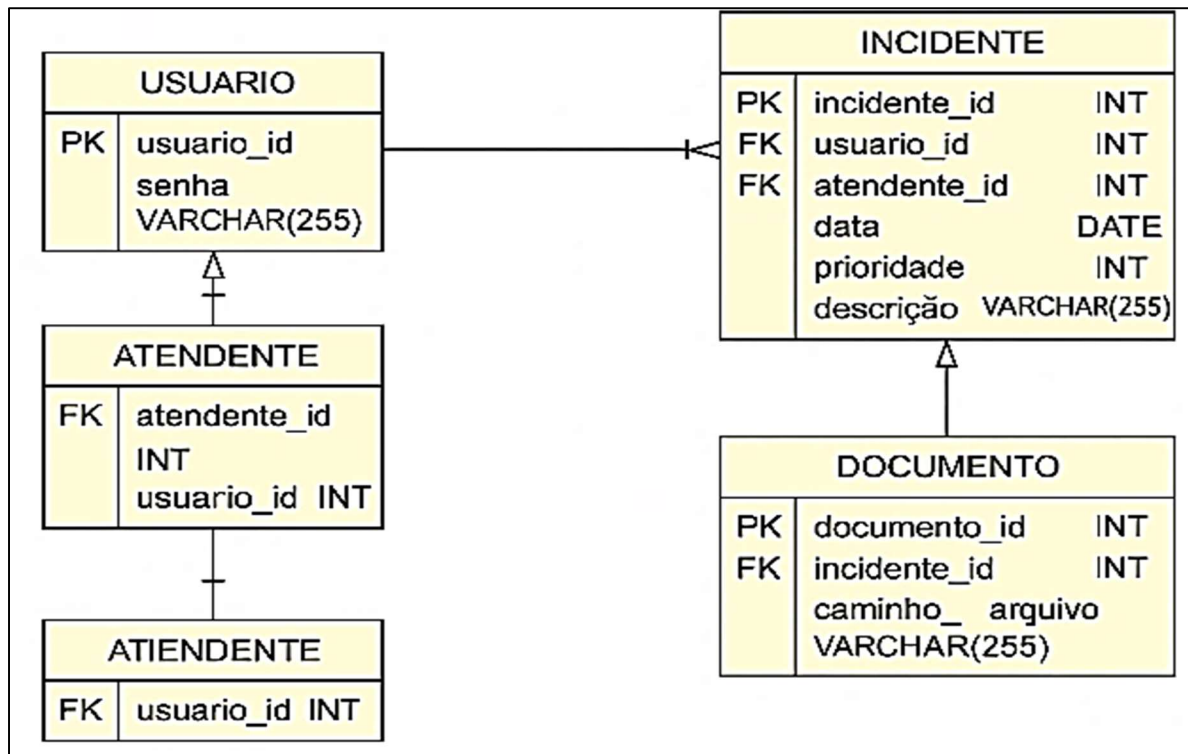
```
CREATE TABLE Chamado (  
    id_chamado INT PRIMARY KEY,  
    titulo VARCHAR(100),  
    descricao TEXT,  
    status VARCHAR(50),  
    data_abertura DATETIME,  
    data_fechamento DATETIME,  
    id_usuario INT,  
    id_atendente INT,  
    id_prioridade INT,  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario),  
    FOREIGN KEY (id_atendente) REFERENCES Atendente(id_atendente),  
    FOREIGN KEY (id_prioridade) REFERENCES Prioridade(id_prioridade) );
```

```
CREATE TABLE Documento (  
    id_documento INT PRIMARY KEY,  
    nome_arquivo VARCHAR(255),  
    caminho_arquivo VARCHAR(255),  
    id_chamado INT,  
    FOREIGN KEY (id_chamado) REFERENCES Chamado(id_chamado)  
);
```

```
CREATE TABLE Relatorio (  
    id_relatorio INT PRIMARY KEY,  
    formato VARCHAR(10),  
    data_geracao DATETIME,  
    id_chamado INT,  
    FOREIGN KEY (id_chamado) REFERENCES Chamado(id_chamado)  
);
```

3.6. DIAGRAMA MODELO FISICO BANCO DE DADOS

O modelo físico de banco de dados descreve como os dados serão armazenados no SGBD, incluindo tipos de dados específicos, índices, partições e constraints. Ele é a implementação real do banco, baseada no modelo lógico. Esse modelo considera desempenho, segurança e otimização do armazenamento.



```

CREATE DATABASE sistema_incidentes;
CREATE TABLE usuario (
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    senha VARCHAR(255) NOT NULL,
    tipo_usuario ENUM('ADMIN', 'USUARIO', 'ATENDENTE') NOT NULL
);
CREATE TABLE atendente (
    id_atendente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    senha VARCHAR(255) NOT NULL );
CREATE TABLE prioridade (
    id_prioridade INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    impacto ENUM('BAIXO', 'MÉDIO', 'ALTO') NOT NULL,
    urgencia ENUM('BAIXA', 'MÉDIA', 'ALTA') NOT NULL,
    nivel VARCHAR(20) );
CREATE TABLE chamado (
    id_chamado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT,
    status ENUM('ABERTO', 'EM_ATENDIMENTO', 'FECHADO') NOT NULL,
    data_abertura DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    data_fechamento DATETIME NULL,
    id_usuario INT,
    id_atendente INT,
    id_prioridade INT,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_atendente) REFERENCES atendente(id_atendente),
    FOREIGN KEY (id_prioridade) REFERENCES prioridade(id_prioridade) );
    
```

```

CREATE TABLE documento (
    id_documento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY
    KEY,
    nome_arquivo VARCHAR(255),
    caminho_arquivo VARCHAR(255),
    id_chamado INT,
    FOREIGN KEY (id_chamado) REFERENCES
    chamado(id_chamado)
);
CREATE TABLE relatorio (
    id_relatorio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    formato ENUM('HTML', 'DOC', 'PDF', 'XLS'),
    data_geracao DATETIME DEFAULT
    CURRENT_TIMESTAMP,
    id_chamado INT,
    FOREIGN KEY (id_chamado) REFERENCES
    chamado(id_chamado)
);
    
```